MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	3ème	1 heure	10 points	Calcul littéral · Équations et inéquations dans $\mathbb{R}$

Nom & Prénom : ..... **Classe :** ..... **Établissement :** ..... **Date :** .....

Consignes : L'usage de la calculatrice n'est pas autorisé. Chaque exercice est indépendant. Toute trace de recherche, même incomplète, sera prise en compte.

Exercice 1 — Calcul littéral (4 pts)

On considère les expressions littérales ci-dessous.

a. Développe et réduis $A = (2x - 3)(x + 4)$.

b. Factorise $B = x^2 - 16$.

c. Factorise $C = (3x + 1)^2 - 25$.

d. Factorise $D = (x - 5)^2 - (x - 5)(2x + 1)$, puis réduis le résultat.

Exercice 2 — Équations et inéquations (4 pts)

Résous dans R *en rédigeant chaque étape.*

a. Résous l'équation $5(x - 2) = 3x + 4$.

b. Résous l'équation produit $(x - 3)(2x + 6) = 0$.

c. Résous l'inéquation $4x - 5 \geq 2x + 7$ et représente l'ensemble des solutions sur une droite graduée.

d. Un élève affirme : « $-3x > 9$ équivaut à $x > -3$ ». A-t-il raison ? Justifie.

Exercice 3 — Problème : la vente d'attiéké (2 pts)

Au marché d'Adjamé, tante Aya vend des pagnettes d'attiéké à 250 F l'unité. Elle a déjà encaissé 3 500 F le matin et veut atteindre au moins 15 000 F de recette à la fin de la journée. On note x le nombre de pagnettes qu'elle vend l'après-midi.

a. Traduis la situation par une inéquation d'inconnue x.

b. Résous cette inéquation et indique le nombre minimum de pagnettes que tante Aya doit vendre l'après-midi.

ResumeCI